

1. 좌표축

① 직선

1. 선분 비

같은 직선 위에 있는 세 점 $A(a, b)$, $B(c, d)$, $C(e, f)$ 에 대해서 선분의 비 $AB:BC$ 는 좌표축 방향의 길이의 비로 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{즉, } AB:BC &= (c-a):(e-c) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ &= (d-b):(f-d) \end{aligned}$$

$$\textcircled{\text{예}} \text{ 그림 2에서 } \frac{\triangle ADE}{\triangle ABC} = \frac{AD}{AB} \times \frac{AE}{AC} = \frac{(a-d)}{(a-b)} \times \frac{(a-e)}{(a-c)}$$

위의 ①은 같은 직선 위에 없더라도 기울기만 같으면 이 방법을 사용할 수 있다.

② 그림 3에서 $AB \parallel DC$ 일 때,

$$\frac{\text{사다리꼴 AEFD}}{\text{사다리꼴 ABCD}} = \frac{AE+DF}{AB+DC} = \frac{(a-e)+(d-f)}{(a-b)+(d-c)}$$

그림 1

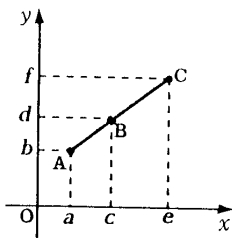


그림 2

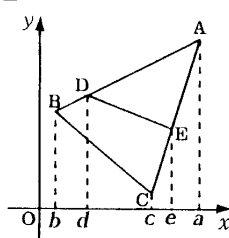
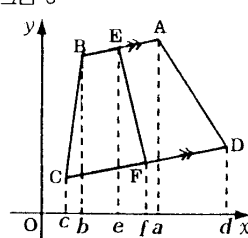


그림 3

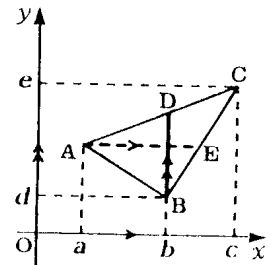


2. 삼각형의 넓이

삼각형의 넓이를 구할 때는 밑변·높이를 가능한 한 좌표축에 평행하게 잡는다. 예를 들면, 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하면,

$$\begin{aligned} S &= \triangle ABD + \triangle BCD \\ &= \frac{BD \times (b-a)}{2} + \frac{BD \times (c-b)}{2} \\ &= \frac{BD \times (c-a)}{2} \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\left(\text{똑같은 방법으로 } S = \triangle ACE + \triangle ABE = \frac{AE \times (e-d)}{2} \right)$$



고급도형 총정리

(1) 밑변과 높이가 주어진 경우 $\Rightarrow S = \frac{1}{2}ah$ (a : 밑변, h : 높이)

(2) 두 변과 사잇각이 주어진 경우 $\Rightarrow S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}bc\sin A$

(3) 세 변의 길이가 정수로 주어진 경우 (Heron 공식)

$$\Rightarrow S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$

(4) 세 변의 길이와 외접원의 반지름이 주어진 경우

$$\Rightarrow S = \frac{abc}{4R}, \quad R = \frac{abc}{4S}$$

(5) 세 변의 길이와 내접원의 반지름이 주어진 경우

$$\Rightarrow S = rs, \quad r = \frac{S}{s} \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$

(6) 세 꼭지점의 좌표가 주어진 경우

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 에서 삼각형 ABC의 넓이

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_1)|$$

3. 정다각형의 여러 가지 공식

기호 $\Rightarrow a$: 한 변의 길이, R : 외접원의 반지름, r : 내접원의 반지름, S : 넓이
 d : 대각선의 길이, h : 높이

(1) 정삼각형

$$\Rightarrow h = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad R = \frac{\sqrt{3}}{3}a = \frac{2}{3}h = 2r, \quad r = \frac{\sqrt{3}}{6}a = \frac{1}{3}h, \quad S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

(2) 정사각형

$$\Rightarrow R = \frac{\sqrt{2}}{2}a = \sqrt{2}r, \quad r = \frac{1}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{2}R, \quad S = a^2 = 2R^2$$

(3) 정오각형

$$\Rightarrow R = \frac{\sqrt{50+10\sqrt{5}}}{10}a, \quad r = \frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{10}a, \quad d = \frac{\sqrt{5}+1}{2}a, \quad S = \frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{4}a^2$$

(4) 정육각형

$$\Rightarrow R = a = \frac{2\sqrt{3}}{3}r, \quad r = \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{2}R, \quad S = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}R^2 = 2\sqrt{3}r^2$$

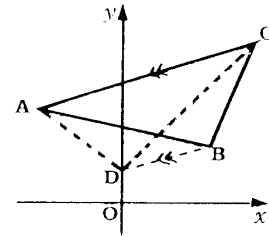
(5) 정팔각형

$$\Rightarrow R = \frac{\sqrt{4+\sqrt{2}}}{2}a, \quad r = \frac{\sqrt{2}+1}{2}a, \quad S = 2(\sqrt{2}+1)a^2 = 2\sqrt{2}R^2$$

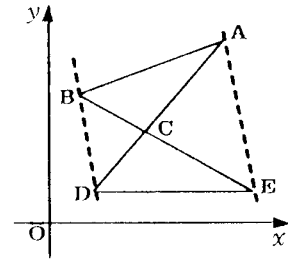
고급도형 총정리

4. 등적변형

좌표평면에서도 평행선을 이용한 등적변형은 가능하다.
(특히 한 꼭지점을 좌표축 위까지 평행이동하면 계산이
편한 경우가 많다. 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC = \triangle ADC$)



또, 이것을 응용하면 오른쪽 그림에서
 $\triangle ABC = \triangle CDE$ 일 때,
 $\triangle ABD = \triangle ABC + \triangle CBD$
 $= \triangle CDE + \triangle CBD = \triangle EBD$
 이므로, $AE \parallel BD$ 가 성립한다.

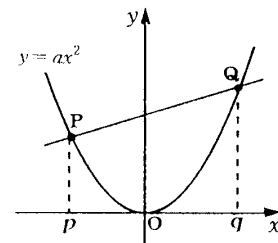


2 포물선

1. 포물선 위의 두 점사이의 기울기

포물선 $y = ax^2$ 위의 두 점 $P(p, ap^2)$, $Q(q, aq^2)$ 를
 연결하는 직선의 기울기를 m 이라 하면

$$m = \frac{aq^2 - ap^2}{q - p} = \frac{a(q + p)(q - p)}{q - p} = a(p + q)$$



2. 포물선의 현의 길이

포물선과 직선이 서로 다른 두 점에서 만날 때 두 교점 사이의 거리

$$d = (\text{두 근의 차}) \times \sqrt{(\text{기울기})^2 + 1}$$

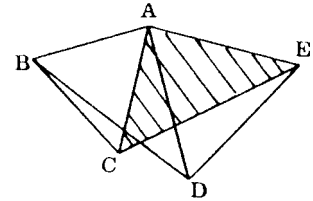
2. 도형

① 합동의 모양

1. 한 점을 공유 하는 정삼각형

$\triangle ABC$, $\triangle ADE$ 가 모두 정삼각형일 때, 변 AB , AD 를 각각 점 A 를 중심으로 반시계 방향으로 60° 회전한 것이 변 AC , AE 가 되므로,

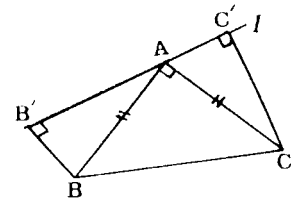
$$\triangle ABD \equiv \triangle ACE$$



2. 직각이등변삼각형과 합동

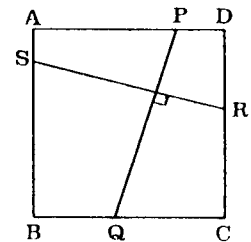
직각이등변삼각형 ABC 의 꼭지점 A 를 지나는 직선 l 에 점 B , C 에서 내린 수선의 발을 B' , C' 라 할 때,

$$\triangle ABB' \equiv \triangle CAC'$$



3. 정사각형 내에서 직교하는 두 선분

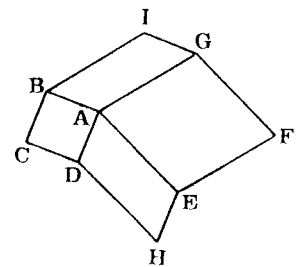
정사각형 $ABCD$ 의 변 AD , BC , CD , AB 위의 점 P , Q , R , S 에 대해서 $PQ \perp RS$ 일 때, $PQ = RS$ 이다.



4. 하나의 꼭지점을 공유하는 정사각형

정사각형 $ABCD$ 와 $AEFG$ 가 한 점 A 를 공유하는 오른쪽 그림에서 변 AB 와 AG , 변 AD 와 AE 를 각각 두 변으로 서로 이웃하는 평행사변형을 만들 때,

$$\square AGIB \equiv \square DHEA$$



② 평행사변형의 성질

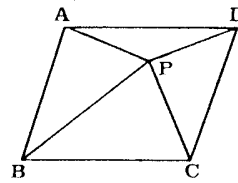
1. 평행사변형과 넓이

아래 [그림 1], [그림 2] 모두가 평행사변형일 때,

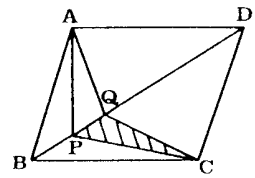
[그림 1]에서 $\triangle APQ = \triangle CPQ$

[그림 2]에서 $\triangle PBC + \triangle PAD = \frac{1}{2} \square ABCD$

[그림 1]

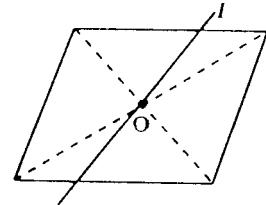


[그림 2]



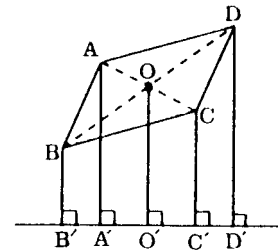
2. 평행사변형의 넓이의 이등분

평행사변형은 대각선의 교점 O에 대해서 점대칭인 도형이므로, O를 지나는 임의의 직선 l에서 넓이는 이등분된다.



3. 평행사변형과 직선

평행사변형의 넓이의 이등분에서처럼 O에 대한 대칭성에서 $AA' + CC' = BB' + DD' = 2 \times OO'$ 가 성립한다.

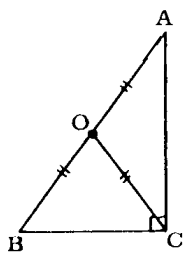


4. 직각삼각형의 빗변의 중점

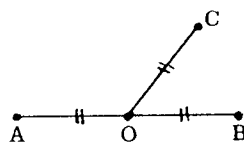
직각삼각형의 빗변의 중점 O에서 세 점 A, B, C까지의 거리는 모두 같다.

역으로 [그림 2]에서 $\angle ACB = 90^\circ$ (반원을 생각해도 된다)인 직각삼각형의 외접원의 중심은 빗변의 중점이다.

[그림 1]



[그림 2]



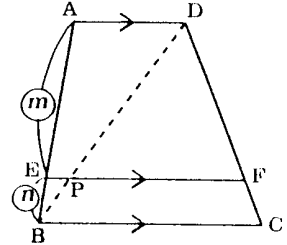
3. 닮은꼴

1. 사다리꼴 1 (산술평균 형)

오른쪽 그림에서

$AD \parallel EF \parallel BC$ 이고 $AE : EB = m : n$ 이라 할 때,

$$EF = EP + PE = \frac{nAD + mBC}{m+n}$$



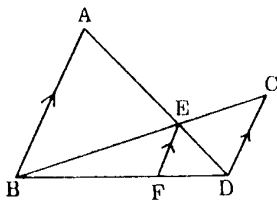
2. 사다리꼴 2 (조화평균 형)

[그림 1]에서 $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{1}{EF}$

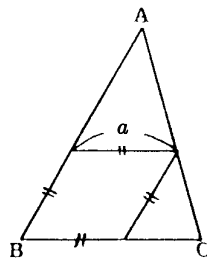
[그림 2]에서 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에 내접하는 마름모꼴의 한 변을 a 라 하면

$$\frac{1}{BA} + \frac{1}{BC} = \frac{1}{a}$$

[그림 1]



[그림 2]

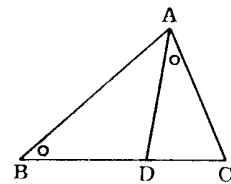


3. 뒤집은 닮은꼴

그림에서 $\triangle CAD \sim \triangle CBA$ 이므로 변의 비를 계산하면,

① $AB \times AC = BC \times AD$

② $CA^2 = CD \times CB$

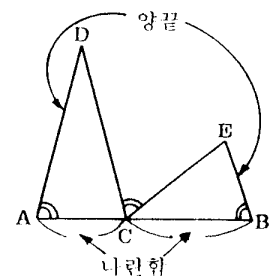


4. 나란한 곱은 양 끝의 곱

그림에서 이중선의 각이 모두 같고, A, C, B가 일직선 위에 있을 때,

$\angle D = \angle ECB$, $\triangle DAC \sim \triangle CBE$ 에서 $AC \times BC = AD \times BE$

(이중선의 각이 60° , 90° 인 경우가 자주 나온다!)

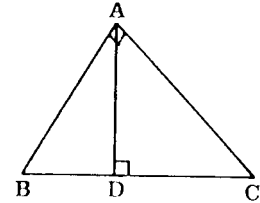


고급도형 총정리

5. 직각삼각형의 닮은꼴의 관계

직각삼각형 ABC의 직각인 점 A에서 마주보는 변에 수선 AD를 내린 모양은 $\triangle ABC \sim \triangle DAC \sim \triangle DBA$ 으로부터

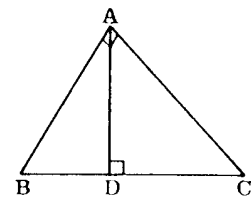
- ① $AD^2 = BD \times CD$
- ② $BA^2 = BD \times BC$, $CA^2 = CD \times CB$



6. 두 가지로 보는 넓이

직각삼각형의 닮음에서 $\triangle ABC$ 의 넓이를 밑변을 두 가지(BC와 AC)로 보면

$$AB \times AC = BC \times AD$$

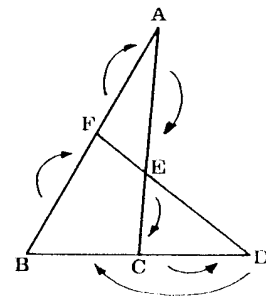


7. 메네라우스의 정리

$\triangle ABC$ 를 일직선으로 잘라서 BC, CA, AB(또는 그 연장)과의 교점을 D, E, F라 하면,

$$\frac{FA}{BF} \times \frac{EC}{AE} \times \frac{DB}{CD} = 1$$

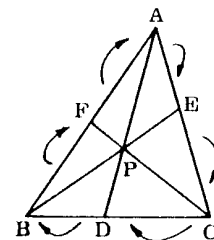
(증명은 C에서 DF에 평행한 보조선을 그어 비를 모두 변 AB 위로 옮겨서 한다.)



8. 체바의 정리

$\triangle ABC$ 내의 한 점 P에 대해서 AP, BP, CP의 각 연장선과 마주보는 변의 교점을 D, E, F라 하면,

$$\frac{FA}{BF} \times \frac{EC}{AE} \times \frac{DB}{CD} = \frac{\triangle PCA}{\triangle PBC} \times \frac{\triangle PBC}{\triangle PAB} \times \frac{\triangle PAB}{\triangle PCA} = 1$$

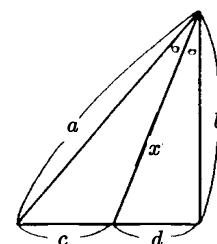


9. 각의 이등분선

그림에서 각의 이등분선의 길이를 x 라 하면

- ① $a : b = c : d$
- ② $x = \sqrt{ab - cd}$

각의 이등분선의 교점의 좌표는 삼각형의 내심이다.



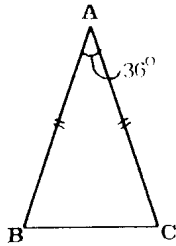
고급도형 총정리

10. 꼭지각이 36° 인 이등변삼각형

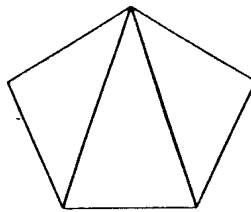
아래 [그림 1]에서 $AB : BC = 1 : \frac{\sqrt{5}-1}{1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} : 1$

정오각형의 안에는 꼭지각 36° 인 이등변삼각형이 아래 [그림 2]와 같이 들어 있다.

[그림 1]



[그림 2]

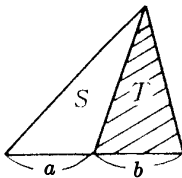


4 넓이의 비

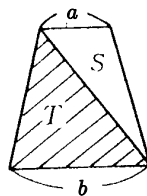
1. 높이가 공통 $\Rightarrow$ 밑변의 비

[그림 1]과 [그림 2]에서 색칠한 부분과 빗금 친 부분의 삼각형은 a, b 를 밑변으로 보면 높이가 같으므로, **넓이의 비 $\Leftrightarrow$ 밑변의 비**, $S : T = a : b$

[그림 1]



[그림 2]

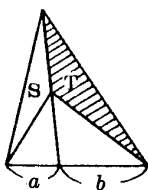


2. 밑변이 공통 $\Rightarrow$ 높이의 비

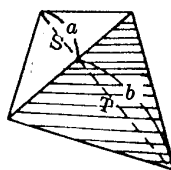
[그림 1]과 [그림 2]에서 색칠한 부분과 빗금 친 부분의 삼각형은 밑변을 공유하고 있으므로 (붙어 있는 변이 밑변)

$S : T = a : b$ ($a : b$ 는 높이는 아니지만, 높이의 비와 같다)

[그림 1]



[그림 2]

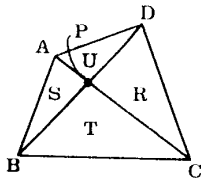


고급도형 총정리

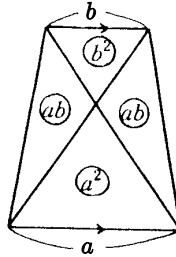
3. 사각형의 대각선에 의한 분할

- ① 일반적인 사각형의 경우는 [그림 1]과 같이 $S:U = T:R = BP:DP$ 에서 $SR = UT$
- ② [그림 2]와 같은 사다리꼴 4분할형의 넓이의 비는 윗변, 밑변을 b, a 라 하고, 그림에 써 넣은 것과 같다.

[그림 1]

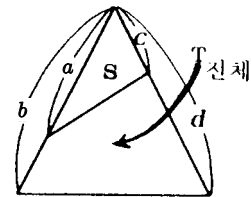


[그림 2]



4. 사이 각이 같은 두 개의 삼각형

그림에서 $S : T = ac : bd$
(넓이의 비는 같은 각을 낀 두 변의 곱의 비와 같다)



5. 피타고라스의 정리

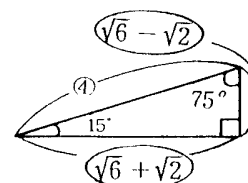
1. 세 변이 정수비인 직각삼각형

$(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2$ 라고 하는 등식이 성립하므로, 이 m, n 에 1, 2, 3 등 자연수를 대입해서 만든다.

m, n 의 값	세 변의 비
① $m = 2, n = 1$ 일 때	3 : 4 : 5
② $m = 3, n = 2$ 일 때	5 : 12 : 13
③ $m = 4, n = 1$ 일 때	8 : 15 : 17
④ $m = 4, n = 3$ 일 때	7 : 24 : 25

2. $15^\circ, 75^\circ, 90^\circ$ 인 직각삼각형

세 변의 길이의 비는 오른쪽 그림과 같이 된다.

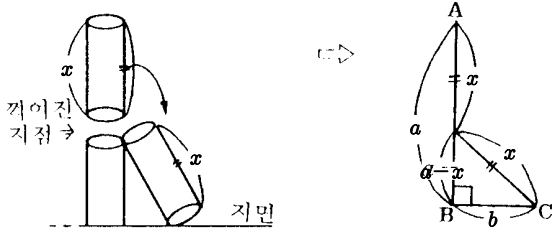


고급도형 총정리

3. 막대가 꺾인 도형

아래 오른쪽 그림의 직각삼각형에 피타고라스의 정리를 이용하면 $(a-x)^2 + b^2 = x^2$

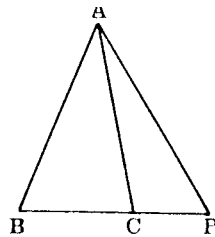
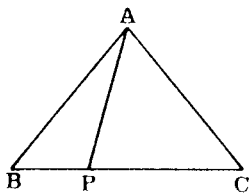
$$\text{이것을 풀면, } x = \frac{a^2 + b^2}{2a} = \frac{AC^2}{2a}$$



4. 이등변삼각형의 한 성질

아래 그림 모두 $\triangle ABC$ 는 $AB = AC$ 인 이등변삼각형일 때, 어떤 경우도

$$|AC^2 - AP^2| = PB \times PC$$

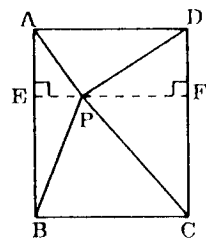


5. 직사각형의 한 성질

직사각형 ABCD와 임의의 한 점 P에서

$$PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$$

(그림에서 $PA^2 - PB^2 = (AE^2 + EP^2) - (BE^2 - EP^2) = AE^2 - BE^2$
 $= DF^2 - CF^2 = PD^2 - PC^2$ 에서 유도한다)

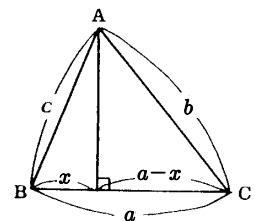


6. 세 변에서의 삼각형 결정

세 변의 길이를 알고 있는 삼각형은 그림과 같이 A에서 BC에

수선을 내리면 $c^2 - x^2 = b^2 - (a-x)^2$

오른쪽 그림에서 x를 먼저 구하고, 넓이를 구할 수 있다.



고급도형 총정리

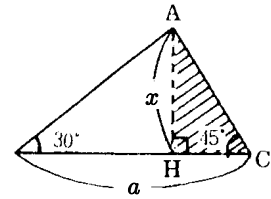
7. 두 각과 사이 변 (두 각이 특수각)에서의 삼각형 결정

특수 각을 나누지 않도록 해서 수선을 내려 (오른쪽 점선)

삼각자를 2개 만든다.

오른쪽 그림에서 $AH = x$ 로 두면

$BH = \sqrt{3}x$, $CH = x$, $BC = (\sqrt{3} + 1)x = a$ 에서 x 가 구해진다.



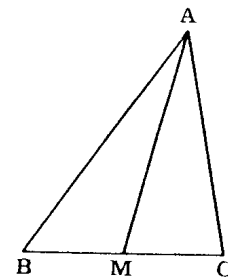
8. 중선 정리(파푸스 정리)

그림에서 M을 BC의 중점이라 하면,

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

삼각형의 중선의 교점의 좌표는 삼각형의 무게중심이고

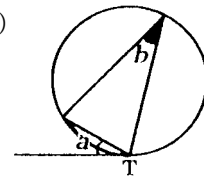
하나의 중선은 삼각형의 넓이를 이등분한다.



6 원의 성질

1. 접 현 정리

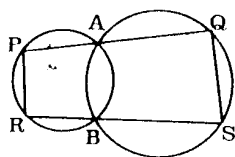
접선과 현이 이루는 각은 그 각도 안에 있는 호 (그림의 굵은 선 부분)에 대응하는 원주각과 같다. (그림에서 $a = b$)



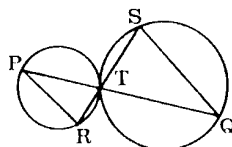
2. 원과 평행

두 개의 원은 [그림 1]에서 두 점에서 만나고, [그림 2]에서는 외접하고, [그림 3]에서는 내접하고 있다. 어느 경우라도 $PR \parallel QS$ 가 성립한다.

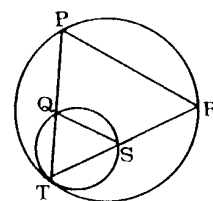
[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]



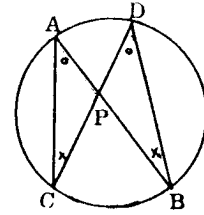
고급도형 총정리

3. 방멩 정리 ①

원주각의 정리에서 $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle C$ 이므로,

$$\triangle PAC \sim \triangle PDB$$

여기서 $PA \times PB = PC \times PD$



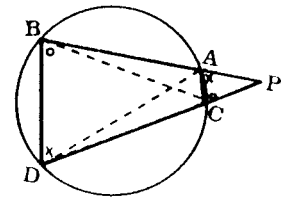
4. 방멩 정리 ②

내접 사각형의 정리에서 그림의 $\circ$ 표시, $\times$ 표시끼리는 같으므로,

$$\triangle PAC \sim \triangle PDB$$

여기서 $PA \times PB = PC \times PD$

결국 $\triangle PAD \sim \triangle PCB$ 도 성립

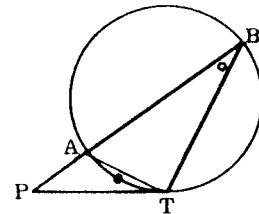


5. 방멩 정리 ③

접 현 정리에서 그림의 $\circ$ 표시끼리는 같으므로,

$$\triangle PAT \sim \triangle PTB$$

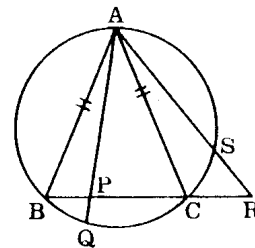
여기서 $PA \times PB = PT^2$



6. 원과 이동변삼각형 ①

그림에서 $AP \times AQ = AR \times AS = AB^2$

(증명은 닮음 꼴을 이용)

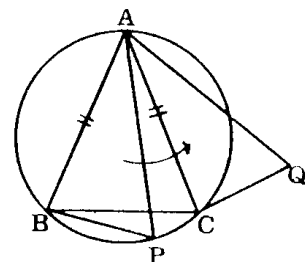


7. 원과 이동변삼각형 ②

$\triangle ABP$ 를 AB가 AC에 겹쳐질 때까지 회전 이동해서

$\triangle APC$ 에 붙으면,

$$\triangle ABC \sim \triangle APQ$$

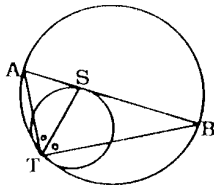


8. 내 외접과 각의 이등분

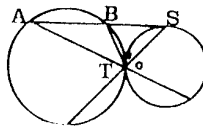
[그림 1]에서 큰 원의 한 AB가 점 S에서 작은 원에 접할 때, TS는 $\angle ATB$ 를 이등분.

[그림 2]에서 왼쪽 원의 현 AB의 연장선이 점 S에서 오른쪽 원에 접할 때, TS는 $\angle ATB$ 의 외각을 이등분.

[그림 1]



[그림 2]

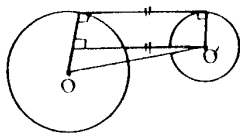


9. 공통 외접선, 내접선의 길이

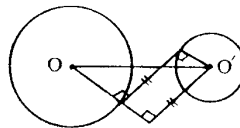
두 원의 공통 외접선의 길이는 보조선을 그어 [그림 1]과 같은 직각삼각형에서 피타고라스의 정리를 이용한다.

두 원의 공통 내접선의 길이는 [그림 2]와 같은 직각삼각형에 피타고라스의 정리를 이용한다.

[그림 1]



[그림 2]

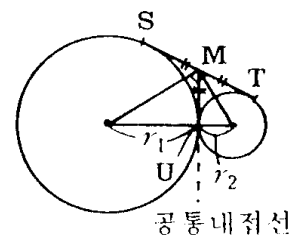


10. 외접하는 두 원의 공통 외접선

외접하는 두 원(반지름은 r_1, r_2)의 공통 외접선의 길이는
오른쪽 그림의 직각삼각형의 답음을 이용하면

$$MU = \sqrt{r_1 r_2}$$

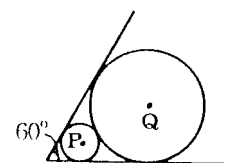
$$\text{따라서, } ST = 2MU = 2\sqrt{r_1 r_2}$$



11. 외접하는 반지름 3:1인 두 원

60° 의 각을 이루는 반직선 두 개에 그림과 같이 접하고, 서로
외접하는 두 원 P, Q에서

원 P의 반지름 : 원 Q의 반지름 = 1 : 3



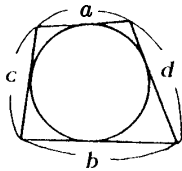
고급도형 총정리

12. 접선의 길이

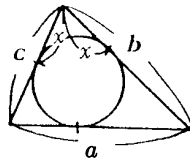
원 바깥의 한 점에서 원에 그은 두 개의 접선의 길이는 같다고 하는 것을 이용해서 두 개의 중요한 성질을 이끌어 낼 수 있다.

- ① [그림 1]에서 원에 사각형이 외접하고 있을 때, $a + b = c + d$
- ② [그림 2]에서 원에 삼각형이 외접하고 있을 때, $x = \frac{1}{2}(b + c - a)$

[그림 1]



[그림 2]

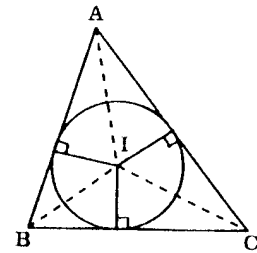


13. 삼각형의 내접원

- ① 내접원의 중심은 세 각의 이등분선의 교점.
- ② 내접원의 반지름을 x 라 하면, 넓이를 생각하면

$$\frac{1}{2}AB \times x + \frac{1}{2}BC \times x + \frac{1}{2}CA \times x = \triangle ABC \text{에서}$$

$$x = \frac{2 \times \triangle ABC \text{의 넓이}}{\triangle ABC \text{의 둘레의 길이}}$$

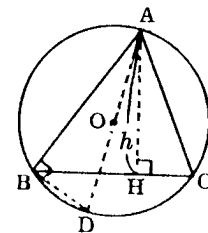


14. 삼각형의 외접원

- ① 외접원의 중심은 세 변의 수직 이등선의 교점.
- ② 외접원의 반지름의 길이는 오른쪽 그림의 닮음꼴에서

$$R = \frac{AB \times AC}{2h}$$

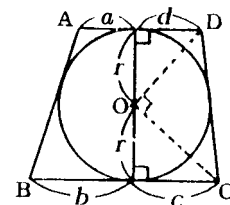
- ③ 외접원의 반지름의 길이, $R = \frac{a}{2\sin A}$, $R = \frac{abc}{4S}$



15. 사다리꼴의 내접원

반지름 r 인 원 O 에 사다리꼴 $ABCD$ 가 외접하는 오른쪽 그림에서

$$ab = cd = r^2$$



고급도형 총정리

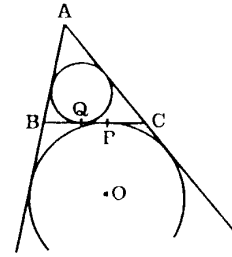
16. 방심

$\triangle ABC$ 에서 AB, AC 의 각 연장선과 변 BC 에 접하는 원 (그림의 원 O) 를 $\triangle ABC$ 의 $\angle A$ 안의 방접원이라 한다.

(하나의 삼각형에 방접원은 3 개 있다)

그림에서 내접원과 변 BC 의 교점을 Q , 방접원과 변 BC 의 교점을 P 라 할 때,

$$PB = CQ$$

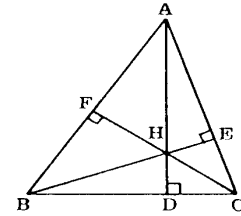


17. 수심

$\triangle ABC$ 의 각 꼭지점에서 마주보는 변에 내린 3개의 수선은 한 점 H 에서 만나고, 이 H 를 삼각형의 수심이라 한다.

$\triangle ABC$ 에서 각 변에 내린 수선의 길이의 비가 $l:m:n$ 이면 세 변의 길이의 비 $a:b:c$ 는

$$a:b:c = \frac{1}{m} : \frac{1}{n} : \frac{1}{l}$$

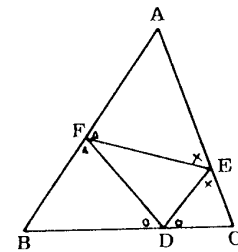


18. 수족 삼각형(pedal triangle)의 성질

오른쪽 그림의 $\triangle DEF$ 를 $\triangle ABC$ 의 수족삼각형이라 한다.

다시 말하면 삼각형의 세 수선의 발을 꼭지점으로 하는 삼각형을 원래 삼각형의 수족삼각형이라 한다.

- ① 그림의 $\circ$ 표시, $\times$ 표시, $\triangle$ 표시끼리의 각은 같다.
- ② $D-E-F$ 는 삼각형의 세 변을 경유하는 꺾은선 중에서 길이가 가장 짧다. (입사각과 반사각이 같다.)



7 자취와 도형의 변환

1. 자취

- ① 두 점을 보는 각이 일정(원주각) $\Rightarrow$ 두 점을 잇는 선분을 현으로 하는 두 개의 원호
- ② 점으로부터의 거리가 일정 $\Rightarrow$ 점을 중심으로 하는 원
- ③ 두 점에서의 거리가 같다 $\Rightarrow$ 두 점을 잇는 선분의 수직이등분선
- ④ 두 점에서의 거리의 비가 일정 $\Rightarrow$ 아폴로니우스 원
- ⑤ 두 점에서의 거리의 합이 일정 $\Rightarrow$ 타원의 방정식
- ⑥ 두 점에서의 거리의 차가 일정 $\Rightarrow$ 쌍곡선의 방정식

고급도형 총정리

2. 도형의 변환

(1) 평행이동

x 축, y 축의 방향으로 각각 m , n 만큼 평행이동. 즉, $f : (x, y) \rightarrow (x+m, y+n)$

① 점 $P(x, y) \rightarrow P(x+m, y+n)$

② 도형 $f(x, y) = 0 \rightarrow f(x-m, y-n) = 0$

(2) 대칭이동

도형 $f(x, y) = 0$ 의 방정식을 다음과 같이 대칭 이동한 도형의 방정식은

① x 축에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(x, -y) = 0$

② y 축에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(-x, y) = 0$

③ 원점에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(-x, -y) = 0$

④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(y, x) = 0$

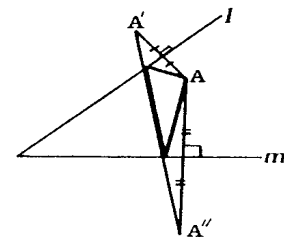
⑤ 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(2a-x, y) = 0$

⑥ 직선 $y=b$ 에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(x, 2b-y) = 0$

⑦ 점 (a, b) 에 대하여 대칭 $\Rightarrow f(2a-x, 2b-y) = 0$

3. 꺾은 선 길이의 최솟값 (최단 거리)

한 점 A 에서 반직선 l, m 을 경유해서 다시 A 에 도달하는 꺾은 선의 길이가 가장 짧은 것은 l, m 에 대한 A 의 대칭점을 A', A'' 라 하면, 그림의 굵은 선 부분을 지날 때.
(입사각과 반사각이 같을 때 최단 거리가 된다.)

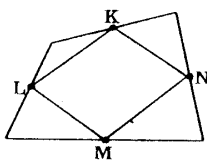


4. 중점을 연결한 사각형

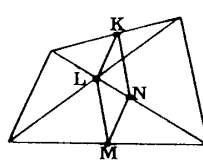
사각형의 각 변의 중점을 연결한 사각형은 평행사변형. [그림 1]

사각형의 마주보는 변의 중점과 대각선의 중점을 연결한 사각형은 평행사변형. [그림 2]

[그림 1]



[그림 2]

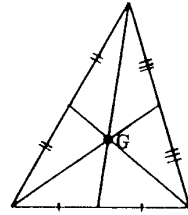


고급도형 총정리

5. 무게중심

삼각형의 세 중선은 한 점 G (무게중심)에서 만난다. 무게중심에 대해서는 다음 두 가지 성질이 성립한다.

- ① 무게 중심은 중선을 꼭지점 쪽에서 2 : 1로 나눈다.
- ② 세 중선에 의해 나뉘진 여섯개의 작은 삼각형의 넓이는 모두 같다.



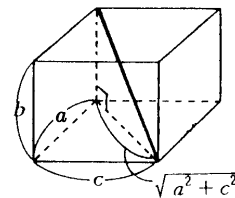
8 입체도형

1. 직육면체의 대각선 길이

그림과 같은 직육면체의 대각선의 길이는 직각삼각형에

피타고라스의 정리를 이용해서 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

특히 정육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{3} \times (\text{한 변의 길이})$



2. 부피에서 높이를 구한다.

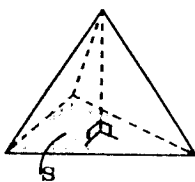
- ① 밑넓이와 부피를 알고 있는 사면체의 높이는 밑넓이를 S , 부피를 V 라 할 때,

$\frac{3V}{S}$ 로 나타낼 수 있다. [그림 1]

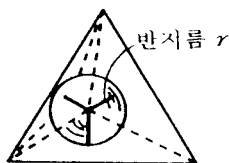
- ② 표면적이 S , 부피가 V 인 사면체에 내 접하는 구의 반지름은 $\frac{3V}{S}$ 로 나타낼 수 있다.

[그림 2]

[그림 1]



[그림 2]

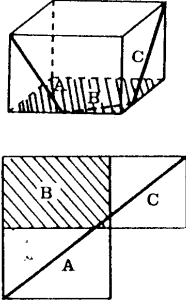


고급도형 총정리

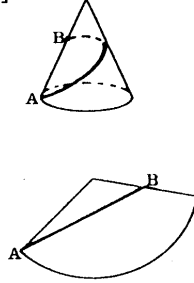
3. 입체도형의 표면 위에 있는 두 점 사이의 최단 거리

[그림 1], [그림 2]와 같이 전개도에서 직선을 긋는 다음 삼각형의 변의 길이를 구하면 된다.

[그림 1]

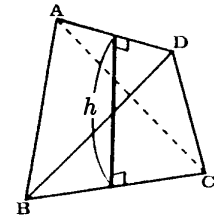


[그림 2]



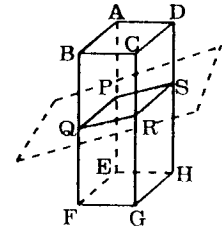
4. 사면체의 부피

$AD \perp BC$ 인 사면체의 부피는 $\frac{1}{6} \times AD \times BC \times h$
(h 는 AD 와 BC 의 공통 수선이 길이)



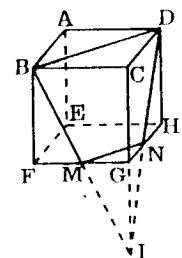
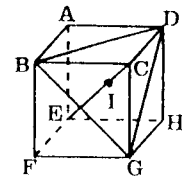
5. 직육면체의 절단

- ① 직육면체를 오른쪽 그림과 같이 하나의 평면으로 자를 때, 자른 단면인 사각형 PQRS는 평행사변형.
- ② $PE + RG = QF + SH$
- ③ (그림과는 관계없이) 직육면체는 점대칭도형(중심은 대각선의 중점)이므로 중심을 지나는 모든 평면으로 이등분된다.



6. 정육면체의 절단

- ① 자른 면이 정삼각형
 $CE \perp \triangle BGD$ 이고, CE 와 $\triangle BGD$ 의 교점을 I 라 하면,
 $CI : IE = 1 : 2$
- ② 자른 면이 등각사다리꼴
잘라진 입체 중에 G 를 포함하는 쪽의 부피는
 $I-BCD$ 에서 $I-MGN$ 을 그어서 구한다.

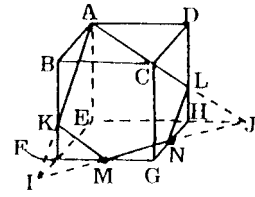


고급도형 총정리

③ 자른 면이 오각형

잘라진 입체 중에 E를 포함하는 쪽의 부피는 E-IAJ에서
F-KIM과 H-JNL를 긋는다.

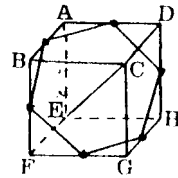
M, N이 각 변의 중점일 때, $BK : KF = 2 : 1$



④ 자른 면이 정육각형

그림의 검은 점을 각 변의 중점이라 하면, 각 중점을 연결하여
만들어진 도형은 정육각형이고, $CE \perp$ (정육각형)

이 정육각형은 정육면체의 점대칭의 중심을 지나므로,
정육면체를 이등분

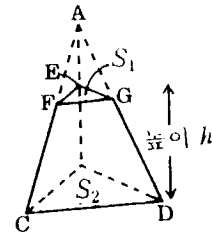


7. 뿔대의 부피

위 밑면 S_1 , 아래 밑면 S_2 , 높이 h 인 각뿔대의 부피는

$$\frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$

(증명은 그림의 A-BCD의 부피에서, A-EFG의 부피를
빼면 된다. 닮음비를 이용하여 A-BCD의 높이를 구한다.)

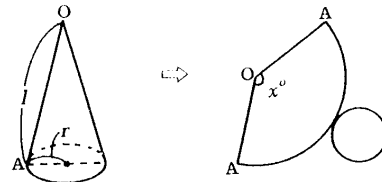


8. 원뿔의 공식

원뿔의 모선을 l , 밑면의 반지름을 r 이라 하면,

$$x^\circ = 360^\circ \times \frac{r}{l}$$

$$\text{옆넓이} = \pi l r$$



9. 정사면체

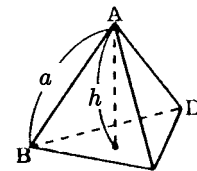
한 변의 길이가 a 인 정사면체에 대하여

① 높이 = $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

② 부피 = $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

③ AB와 CD의 중점을 연결하는 길이 = $\frac{\sqrt{2}}{2}a$

④ 외접구의 반지름 $\Rightarrow R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$



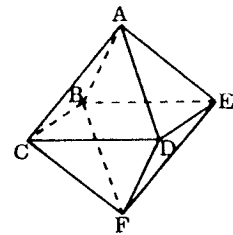
고급도형 총정리

- ⑤ 내접구의 반지름 $\Rightarrow r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$
- ⑥ 이웃하는 두 면이 이루는 각을 θ 라고 할 때, $\cos \theta = \frac{1}{3}$
- ⑦ 각 면의 무게중심을 연결하는 정사면체의 한 변의 길이는 $\frac{1}{3}a$ 이다.
(길이의 비가 3:1이므로 부피의 비는 27:1이 된다.)

10. 정팔면체

그림의 정팔면체의 한 변을 a 라 하면,

- ① $AF = \sqrt{2}a$
- ② $ACFE$, $ABFD$, $BCDF$ 는 모두 정사각형.
평행한 두 면 사이의($\triangle ABE$ 와 $\triangle FCD$)거리는 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 가 된다.



- ③ 정팔면체의 부피 $\Rightarrow V = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$
- ④ 정팔면체의 이웃한 두 면이 이루는 각을 2θ 라고 할 때, $\cos 2\theta = -\frac{1}{3}$
- ⑤ $\triangle ABC$ 와 사각형 $BCDE$ 가 이루는 이면각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

11. 삼각뿔의 부피의 비

삼각뿔 $A-BCD$ 와 삼각뿔 $A-EFG$ 의 부피비는 $abc : def$

